



מהנדסים טאלנטים בת1כנה

מבוא לתכנות מערכות תרגיל בית מספר 4

מועד פרסום: 21.6.2026 בשעה 23:00

מועד הגשה: 28.6.2026 בשעה 23:59

מטלת בית: מ-C – ++C-מחלקת DynamicArray

רקע

בשפת C, ניהול מערכים דינמיים דרש לרוב הגדרת struct המכיל מצביע למידע ומשתנה השומר את הגודל, לצד אוסף פונקציות המקבלות מצביעים לאותו struct בתרגיל זה, ניקח את הקונספט הזה ונהפוך אותו למחלקה (Class) תקנית ב ++C-תוך ניצול היכולות של השפה לניהול זיכרון בטוח, קוד קריא יותר ושימוש נכון בהרשאות גישה.

מטרות התרגיל

- מעבר משימוש במבנים ופונקציות גלובליות לגישה מונחית עצמים.
- הגדרת טיפוסים פנימיים למחלקה
- שימוש בבנאים והורסים לניהול מחזור חיי האובייקט והקצאות דינמיות.
- העמסת פונקציות (Function Overloading)
- אתחול משתני מחלקה באמצעות רשימות אתחול (Initialization Lists)
- עבודה עם רפרנסים במקום מצביעים.

תיאור המטלה

עליכם לממש מחלקה בשם DynamicArray המייצגת מערך דינמי של מספרים שלמים (int). המחלקה תנהל את הקצאת הזיכרון באופן אוטומטי ותספק ממשק נוח לגישה, הוספה ומחיקה של איברים.

1. מבנה המחלקה ושדות פרטיים

המחלקה תכיל את השדות הפרטיים הבאים:

- int* data – מצביע למערך הדינמי.
- int size – מספר האיברים הקיימים במערך כרגע.
- int capacity – הקיבולת המקסימלית הנוכחית של המערך.

2. טיפוס שגיאות פנימי (Nested Enum)

תחת הרשאת הגישה הציבורית (public) של המחלקה, עליכם להגדיר enum בשם Result אשר ישמש לדיווח על הצלחה או כישלון של פעולות. ה enum-יכיל את הערכים הבאים:

- SUCCESS – הפעולה הסתיימה בהצלחה.
- OUT_OF_BOUNDS – נסיון גישה או פעולה מחוץ לגבולות המערך.
- NOT_FOUND – האיבר המבוקש לא נמצא.

הנדסת תוכנה שוקר

מהנדסים טאלנטיים בתוכנה

הערה: מכיוון שה `enum`-מוגדר בתוך המחלקה, קוד חיצוני המשתמש בו יצטרך לפנות אליו באמצעות אופרטור סקופ, למשל `SUCCESS::DynamicArray`.

3. בנאים והורס (Constructors & Destructor)

עליכם לממש את המתודות הבאות. חובה להשתמש ברישימות אתחול (Initialization Lists) היכן שניתן עבור אתחול השדות:

- **בנאי ברירת מחדל:** מאתחל מערך ריק לחלוטין (למשל `capacity` של 2, `size` של 0).
- **בנאי פרמטרי:** מקבל מספר שלם `initialCapacity` הבנאי מקצה זיכרון למערך בקיבולת זו.
- **בנאי העתקה (Copy Constructor):** מקבל רפרנס קבוע לאובייקט אחר מאותו סוג, ומייצר עותק (Deep Copy) של המערך.
- **הורס (Destructor):** משחרר את הזיכרון שהוקצה דינמית (באמצעות `delete[]`) כדי למנוע דליפות זיכרון.

4. חוספת איברים והעמסת פונקציות

עליכם לממש פונקציות בשם `append`, תוך שימוש בהעמסה:

- `void append(int value)` מוסיפה מספר שלם יחיד לסוף המערך. אם המערך מלא (`size == capacity`), יש להקצות זיכרון חדש כפול בגודלו, להעתיק את הנתונים הישנים, ולשחרר את הזיכרון הישן.
- `void append(const DynamicArray& other)` מקבלת רפרנס למערך דינמי אחר, ומוסיפה את כל האיברים שלו לסוף המערך הנוכחי.

5. מתודות הפעולה מחזירות Result

- `Result insert(int index, int value)` מכניסה איבר במיקום ספציפי ודוחפת את שאר האיברים ימינה. במידת הצורך מכפילה את הקיבולת. מחזירה `OUT_OF_BOUNDS` עבור אינדקס לא חוקי, אחרת `SUCCESS`.
- `Result remove(int index)` מסירה איבר במיקום ספציפי ודוחפת את שאר האיברים שמאלה כדי לסגור את הפער. ה `size`-קטן ב-1. מחזירה `OUT_OF_BOUNDS` עבור אינדקס לא חוקי, אחרת `SUCCESS`.
- `const Result find(int value, int& outIndex)` מחפשת את הערך `value` במערך. אם נמצא, מעדכנת את `outIndex` לאינדקס שלו ומחזירה `SUCCESS`. אם אינו קיים, מחזירה `NOT_FOUND` ללא שינוי ה `outIndex`.

6. מתודות עזר נוספות

- `const void print()` מדפיסה את המערך בפורמט צמוד `[1, 2, 3]`.
- `int& getAt(int index)` מחזירה רפרנס לאיבר במיקום מסוים. אם האינדקס מחוץ לגבולות ה-`size` הפונקציה תדפיס הודעת שגיאה ל `cerr`-ותסיים את התוכנית מיד בעזרת `exit(1)`.

תוכנית הבדיקה (main.cpp) והנחיות פלט

יש להשתמש בקובץ ה-main.cpp המסופק. בפרט אין לערוך שינויים כלשהם בקובץ

הנחיות הגשה ובדיקה

1. **ארגון קבצים:** חובה להגיש שני קבצים: קובץ כותרת `DynamicArray.h` וקובץ מימוש `DynamicArray.cpp`.
2. **ניהול זיכרון:** חלק מהותי מהציון על התרגיל יסתמך על ניהול זיכרון תקני. קוד ההגשה שלכם יורץ בסביבת בדיקות אוטומטית שכוללת כלי אבחון כגון `valgrind/leaks` שגיאאות גישה לזיכרון או דליפות זיכרון יגררו הפחתה משמעותית בציון.
3. **התאמת פלט: (STDOUT)** סקריפט הבדיקה ישווה את פלט התוכנית שלכם במדויק (byte-by-byte) לפלט המצופה באמצעות פקודות כמו `diff` ודאו שאין לכם שגיאות כתיב בהדפסות, רווחים עודפים או הדפסות דיבאג מיותרות שהשארתם בטעות. כל חריגה תגרום לכישלון הבדיקה האוטומטית.

😊 בהצלחה!